www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

T

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

பதிவு எண் :

இயற்பியல்

நே: 3.00 மணி

பகுதி - அ

மதிப்பெண்கள்: 70

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 15 x 1 = 15

வெளிப்பரப்பின் ஒரு பகுதியில் மின்புலம் $\vec{E} = 10x\hat{i}$ நிலவுகிறது. V_o என்பது ஆதிப்புள்ளியியல் மின்னழுத்தம், V_A என்பது x = 2m தொலைவில் உள்ள மின்னழுத்தம் எனில் மின்னழுத்த வேறுபாடு $V = V_o - V_A$ இன் மதிப்பு

a) 10V b) –20V c) + 20V d) –10V

பின்வரும் மின்துகள் நிலையமைப்புகளில் எது சீரான மின்புலத்தை உருவாக்கும்?

அ) புள்ளி மின்துகள் ஆ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா கம்பி

இ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளம் ஈ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற கோளக் கூடு

அணுக்கரு விசை என்பது

அ) நிலை மின்னியல் விசை ஆ) நீண்ட தொலைவு செயல்படும் விசை

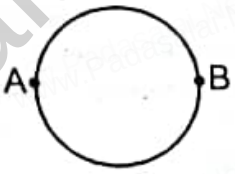
இ) குறுகிய தொலைவு செயல்படும் விசை ஈ) காந்த விசை

ஹைட்ரஜன் அணுவில் நான்காவது சுற்றுப்பாதையில் இயங்கும் எலக்ட்ரானின் கோண உந்தம்

a) h b) h/π c) $4h/\pi$ d) $2h/\pi$

ஒரு மீட்டர் நீளத்திற்கு 2Ω மின்தடை கொண்ட கம்பியானது 1m ஆரமுள்ள வட்டவடிவமாக மாற்றப்படுகிறது. வட்டத்தின் வழியே எதிரெதிராக படத்தில் உள்ள A மற்றும் B புள்ளிகளுக்கிடையே தொகுபயன் மின்தடையின் மதிப்பு காண்க.

a) $\pi\ \Omega$ b) $\frac{\pi}{2}\ \Omega$ c) $2\pi\ \Omega$ d) $\frac{\pi}{4}\ \Omega$



$\overrightarrow{P_m} = (-0.5\hat{i} + 0.4\hat{j})Am^2$ என்ற வெக்டர் மதிப்புடைய காந்த இருமுனையானது, $\vec{B} = 0.2\hat{i}\ T$ என்ற சீரான காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டால் அதன் நிலையாற்றல் மதிப்பு

a) –0.1 J b) –0.8 J c) 0.1 J d) 0.8 J

$\frac{20}{\pi^2}$ H மின்தூண்டியானது மின்தேக்குத்திறன் C கொண்ட மின்தேக்கியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. 50 Hz இல் பெருமத் திறனை செலுத்த தேவையான C ன் மதிப்பானது.

a) 50 μF b) 0.5 μF c) 500 μF d) 5 μF

. பின்வருவனவற்றுள் மின் காந்த அலையைப் பொறுத்து தவறான கூற்றுகள் எவை?

a) இது ஆற்றலைக் கடத்துகிறது. b) இது உந்தத்தைக் கடத்துகிறது.

c) இது கோண உந்தத்தைக் கடத்துகிறது

d) வெற்றிடத்தில் அதன் அதிர்வெண்ணைப் பொறுத்து வேகங்களில் பரவுகிறது.

. ஈர்ப்பு அலைகளை கருத்தியலாக முன்மொழிந்தவர் a) கான்ராட் ரோண்ட்ஜென்

b) மேரி கியூரி c) ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் d) எட்வார்டு பர்செல்

. ஒரு சிலிக்கான் டையோடின் மின்னழுத்த அரண் a) 0.7 V b) 0.3 V c) 2.0 V d) 2.2 V

. சூரிய மின்கலன் இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது.

a) விரவல் b) மறு இணைப்பு c) ஒளி வோல்டா செயல்பாடு d) ஊர்தியின் பாய்வு

2. குவிய தூரம் f கொண்ட குவி ஆடியின் முன்பாக பொருள் வைக்கப்படுகிறது. பெரிதாக்கப்பட்ட மெய் பிம்பம் கிடைக்க வேண்டுமெனில், குவி ஆடியிலிருந்து பொருளை வைக்க வேண்டிய பெரும மற்றும் சிறுமத் தொலைவுகள் யாவை?

a) 2F மற்றும் c b) c மற்றும் ∞ c) f மற்றும் 0 d) மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

3. ஒளி விலகல் எண் n கொண்ட ஒளிபுகும் ஊடகத்தின் வழியே செல்லும். ஒளிக்கதிர், காற்றிலிருந்து இந்த ஊடகத்தைப் பிரிக்கும் தளத்தின் மீது 45° கோணத்தில் விழுந்து முழு அக எதிரொளிப்பு அடைகிறது எனில், 'n' இன் மதிப்பு என்ன?

a) n = 1.25 b) n = 1.33 c) n = 1.4 d) n = 1.5

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

14. நிகோல் பட்டகம் வழியாகச் செல்லும் ஒளி
a) பகுதி தளவிளைவு அடையும் b) தளவிளைவு அடையாது
c) முழுவதும் தளவிளைவு அடையும் d) நீள்வட்டமாகத் தளவிளைவு அடையும்

15. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் பயன்படும் எலக்ட்ரான்கள் 14 kV மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால் முடுக்கப்படுகின்றன. இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு 224 kV ஆக அதிகரிக்கும் போது, எலக்ட்ரானின் டிப்ராய் அலை நீளமானது
a) 2 மடங்கு அதிகரிக்கும்
b) 2 மடங்கு குறையும் c) 4 மடங்கு குறையும் d) 4 மடங்கு அதிகாக்கும்.

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6 x 2 = 1

16. மின்பாயம் - வரையறு.
17. மின்னழுத்தமானியின் தத்துவத்தைக் கூறுக.
18. $_{79}Au^{197}$ அணுக்கருவின் ஆரத்தைக் கணக்கிடுக.
19. ஒளியியல் பாதை என்றால் என்ன?
20. மாசூட்டல் என்றால் என்ன?
21. உலோகத்தின் வெளியேற்று ஆற்றல் என்றால் என்ன?
22. அகச்சிகப்பு கதிர்களின் பயன்களை எழுது.
23. சைக்ளோட்ரானின் வரம்புகளை எழுதுக.
24. ஒரு நேரான உலோகக் கம்பியானது 4mWb பாயம் கொண்ட காந்தப்புலத்தை 0.45 நேரத்தில் கடக்கிறது. கம்பியில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பைக் காண்க.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) 6 x 3 = 18

25. இணைத்தட்டு மின்தேக்கியினுள் சேமித்து வைக்கப்படும் ஆற்றலுக்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
26. டீ மார்கன் முதல் மற்றும் இரண்டாம் தேற்றங்களைக் கூறுக.
27. எலக்ட்ரானின் டி-ப்ராய் அலைநீளத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
28. இழுப்பு திசைவேகம், இயக்க எண் - வேறுபடுத்து.
29. ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் லென்சுகளுக்கான தொகுபயன் குவியத்தூரத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
30. மின் காந்த அலையின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?
31. 450 nm அலைநீளமுடைய ஒளி ஒன்றில் பாதை வேறுபாடு 3 mm எனில், அதற்குச் சமமான சுட்ட வேறுபாட்டைக் காண்க.
32. நியூட்ரான்களின் பண்புகளை எழுதுக.
33. 100 சுற்றுகள் கொண்ட டேஞ்சனட் கால்வனோமீட்டர் ஒன்றின் கம்பிச்சுருளின் விட்டம் 0.24m. புவிகாந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக் கூறின் மதிப்பு 25 x 10^{-6} T என்ற நிலையில் 60° விலக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடுக.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5 x 5 = 25

34. அ) மின் இருமுனை ஒன்றினால் அதன் நடுவரைக் கோட்டில் ஏற்படும் மின்புலத்தைக் காண்க.
(அல்லது)
ஆ) ஒரு முழு அலைதிருத்தியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தினை விளக்குக.

35. அ) ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறமாலை வரிசைகளை விவரி. *(அல்லது)*
ஆ) தொடர் RLC சுற்றில், செலுத்தப்பட்ட மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டக்கோணத்திற்கான சமன்பாட்டைத் தருக.

36. அ) காந்தபுலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் மீது செயல்படும் விசைக்கான கோவையைப் பெறுக. *(அல்லது)*
ஆ) கூட்டு நுண்ணோக்கி ஒன்றினை விவரித்து, அதன் உருப்பெருக்கத்திற்கான கோணத்தைப் பெறுக.

37. அ) உட்கவர் நிறமாலை என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை விவரி. *(அல்லது)*
ஆ) முப்பட்டகம் ஒன்றின் திசைமாற்றக் கோணத்திற்கான சமன்பாட்டை வருவித்து, அதிலிருந்து முப்பட்டகம் செய்யப்பட்டுள்ள பொருளின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் காண்பதற்கான கோவையை வருவி.

38 அ) மீட்டர் சமனச்சுற்றைப் பயன்படுத்தி தெரியாத மின்தடையைக் காண்பதை விளக்குக. *(அல்லது)*
ஆ) i) ஒளி மின்கலத்தின் பயன்கள் யாவை? (ஏதேனும் இரண்டு)
ii) ஒளிமின் விளைவு விதிகளை வரிசைப்படுத்துக. (ஏதேனும் மூன்று)

******

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com